BİL 468 / BİL 587 – 1. Ödev Raporu

Erişim Bilgileri
GitHub Linki : https://github.com/Zehraatalay/stylematch/tree/main/HW1_Template_Matching
Orijinal Veri Seti Adı:
FashionPedia
Orijinal Veri Seti Bağlantısı :
https://huggingface.co/datasets/detection-datasets/fashionpedia
Ödev Çalışmasının Yüklendiği Google Drive Bağlantısı:
https://drive.google.com/drive/folders/1iKNTUalJ15toFAot1Y7deTfqfsZpR5mw?usp=drive_link
Çalıştırılacak Dosyalar ve Ne Yaptıkları:

- **check_dataset.py**
  Fashionpedia veri setinin başarıyla yüklendiğini ve veri yapısını kontrol eder.
- **prepare_templates.py**
  Eğitim kümesindeki elbise (Dress) örneklerinden template görüntülerini oluşturur ve kaydeder.
- **prepare_split.py**
  Validation ve test veri kümelerini oluşturur, görüntüleri ön işler ve metadata dosyalarını hazırlar.
- **test_template_matching.py**
  Template matching algoritmasının tek bir örnek görüntü üzerinde doğru çalıştığını test eder.
- **test_positive_negative.py**
  Algoritmanın pozitif ve negatif örnekler üzerindeki tespit sonuçlarını kontrol eder.
- **test_validation_thresholds.py**
  Validation kümesi üzerinde farklı hiperparametre kombinasyonlarını deneyerek en iyi sonucu veren parametreleri belirler.
- **test_final_evaluation.py**
  Validation aşamasında seçilen en iyi hiperparametrelerle test kümesi üzerinde nihai performans değerlendirmesini gerçekleştirir.

Veri Seti ve Değerlendirme Metrikleri
Tek sınıflı nesne tespiti problemi hedef sınıf olarak dress seçilmiştir Fashionpedia veri seti kullanılmıştır. Tüm görüntüler gri tona dönüştürülmüş ve 256*256 boyutuna ölçeklenmiştir,accuracy precision recall f1 score confusion matrix kullanılmıştır covarage hesaplanmıştır. Train için 10 template oluşturulmuştur. Validation için 800 (200 pozitif 600 negatif) Test için 800 (200 pozitif 600 negatif)

Yöntem
Opencv tabanlı template matching kullanılmıştır.Threshold, Area Threshold ve Stride Ratio hiperparametreleri validation kümesinde 24 kombinasyon ile optimize edilmiştir.

Deney Sonuçları Tablosu Örneği

Deney	Threshold	Area	Stride	MSE	Precision	Recall	F1
1	0.50	0.30	0.10	-	0.0418	0.130	0.0633
2	0.50	0.30	0.25	-	0.0440	0.135	0.0663
3	0.50	0.30	0.50	-	0.0483	0.140	0.0718
4	0.60	0.30	0.25	-	0.0446	0.115	0.0642
5	0.70	0.30	0.50	-	0.0670	0.060	0.0633
6	0.8	0.30	0.25	-	0.0926	0.025	0.0394

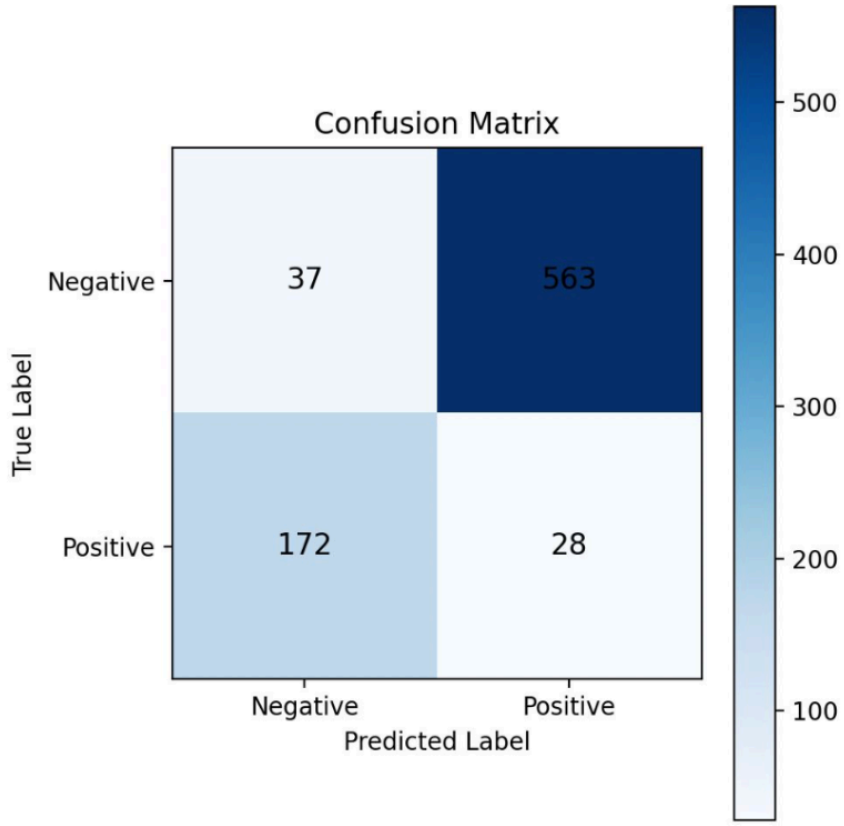
En İyi Validation Sonucu

Parametre	Değer
Threshold	0.50
Area Threshold	0.30
Stride Ratio	0.50
Precision	0.0483
Recall	0.1400
F1	0.0718

Test Sonuçları

Metrik	Değer
Accuracy	0.0813
Precision	0.0474
Recall	0.1400
F1	0.0708

Confusion Matrix:



Confusion matrix sonuçları, modelin çok sayıda yanlış pozitif ve yanlış negatif tahmin ürettiğini göstermektedir. Bunun sonucunda precision ve F1-score değerleri düşük kalmıştır. Bunun temel nedenleri, template matching yönteminin nesne görünümündeki büyük değişimlere duyarlı olması ve sınırlı sayıda template ile çalışılmasıdır. Validation aşamasında hiperparametre optimizasyonu yapılmış olsa da yöntemin doğası gereği performans belirli bir seviyenin üzerine çıkarılamamıştır.

	Pred Neg	**Pred Pos**
Actual Neg	**37**	**563**
Actual Pos	**172**	**28**

Model Geçerleme

Validation kümesinde hiperparametre araması yapılarak en yüksek F1 skorunu veren kombinasyon seçilmiş ve test aşamasında kullanılmış.

Sonuç ve Değerlendirme

En iyi sonuç Threshold = 0.50, Area Threshold = 0.30 ve Stride Ratio = 0.50 ile elde edilmiştir.Sonuçların düşük kalmasının başlıca nedenleri yalnızca 10 template kullanılması,Dress sınıfındaki yüksek çeşitlilik ve template matching yönteminin ölçel,poz ve arka plan değişimlerine duyarlı olmasıdır.Daha fazla template ve öğrenmeye dayalı yöntemler performansı arttırabilir.